# I2C dan LCD

**IFE307 — Embedded System**

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

# Apa Itu LCD?

**LCD** (*Liquid Crystal Display*) adalah layar yang memakai lapisan **kristal cair** di antara dua lapisan polarizer.

- Kristal cair adalah material yang molekulnya bisa diputar oleh medan listrik
- Tanpa tegangan: molekul memutar arah cahaya, cahaya bisa lewat polarizer kedua, area tampak **terang**
- Dengan tegangan: molekul meluruskan diri, cahaya terblokir, area tampak **gelap**
- LCD **tidak memancarkan cahaya sendiri**. Karena itu dibutuhkan lampu latar (*backlight*) berupa LED di belakang layar.

Dengan mengatur titik mana yang diberi tegangan, bentuk huruf dan angka bisa ditampilkan.

# LCD Karakter 16x2

LCD yang kita pakai adalah jenis **karakter**: layarnya sudah disusun dari kotak-kotak untuk menampilkan huruf, bukan piksel bebas.

- **16 kolom x 2 baris**, total 32 karakter
- Tiap karakter dibentuk dari titik **5 kolom x 8 baris**
- Dikendalikan oleh IC kontroler **HD44780** (atau yang kompatibel) di belakang layar
- Lampu latar LED dengan pin terpisah (A dan K)
- Kontras diatur lewat pin **V0**, biasanya dengan potensiometer 10k

Jika kontras terlalu rendah, layar tampak kosong walaupun program sudah benar. Ini kesalahan yang sering muncul saat praktikum.

# Isi Memori Kontroler HD44780

Kontroler punya tiga memori yang perlu dipahami:

| Memori | Fungsi |
|---|---|
| DDRAM | Menyimpan kode karakter yang sedang tampil. Setiap posisi layar punya satu alamat. |
| CGROM | Tabel pola titik untuk karakter bawaan (huruf, angka, simbol) |
| CGRAM | Tempat menyimpan 8 karakter buatan sendiri (misalnya ikon baterai) |

**Alamat DDRAM:** baris 0 dimulai dari 0x00, baris 1 dimulai dari 0x40.
Fungsi setCursor(kolom, baris) pada library menghitung alamat ini untuk kita.

# Cara Kerja LCD: dari Program ke Layar

Contoh: program memanggil lcd.print("A").

1. Arduino mengirim kode ASCII huruf **A** (0x41) ke kontroler
2. Kontroler menyimpannya di **DDRAM** pada posisi kursor saat ini
3. Kontroler mencari pola titik huruf **A** di **CGROM**
4. Kontroler menggerakkan titik-titik 5x8 di posisi tersebut sehingga huruf **A** tampak
5. Kursor otomatis maju satu posisi ke kanan

Kontroler juga menerima **instruksi**, bukan hanya data: hapus layar, pindah kursor, geser tampilan.
Pin **RS** menentukan apakah byte yang dikirim berupa instruksi (RS = 0) atau data karakter (RS = 1).

# Pin LCD 16x2 (16 Pin)

| Pin | Nama | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground |
| 2 | VDD | Catu daya 5V |
| 3 | V0 | Pengatur kontras |
| 4 | RS | Pilih instruksi atau data |
| 5 | RW | Pilih tulis atau baca |
| 6 | E | Enable, memberi tanda "data siap dibaca" |
| 7 sampai 14 | D0 sampai D7 | Jalur data 8-bit |
| 15, 16 | A, K | Anoda dan katoda lampu latar |

Data masuk ketika pin **E** diberi pulsa. Itu sebabnya perkabelan paralel butuh banyak pin.

# Masalah: Terlalu Banyak Pin

| Mode | Pin data | Pin kontrol | Total pin Arduino |
|---|---|---|---|
| 8-bit | D0 sampai D7 | RS, E (dan RW) | 10 sampai 11 |
| 4-bit | D4 sampai D7 | RS, E (dan RW) | 6 sampai 7 |

- LCD bisa dikendalikan langsung secara paralel, tetapi butuh banyak pin Arduino:
- Nano punya 14 pin digital dan 8 pin analog. Jika 6 pin habis untuk LCD, sisa pin untuk sensor dan aktuator menjadi terbatas.
- Mode 4-bit mengirim satu byte dalam dua kali kirim (4 bit atas lalu 4 bit bawah). Sedikit lebih lambat, tetapi hemat pin.
- **Solusi:** hubungkan LCD lewat **I2C**, sehingga hanya perlu 2 pin data.

# Modul Backpack PCF8574

Modul kecil di belakang LCD berisi IC **PCF8574**, yaitu *I/O expander* 8-bit. IC ini berfungsi sebagai **penerjemah**: menerima data I2C, lalu mengeluarkannya sebagai sinyal paralel ke pin LCD.
Pemetaan pin yang umum pada modul backpack:

| Pin PCF8574 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 sampai P7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terhubung ke | RS | RW | E | Lampu latar | D4 sampai D7 |

Artinya LCD dijalankan dalam **mode 4-bit**. Library `LiquidCrystal_I2C` yang mengatur urutan pengiriman ini, sehingga kita cukup memakai `lcd.print()`.

# Alur Data pada LCD I2C

1. Program memanggil lcd.print(”text")
2. Library memecah teks menjadi byte, lalu mengirim lewat Wire ke alamat PCF8574
3. PCF8574 menaruh bit-bit tersebut di pin P0 sampai P7
4. Pin P2 (E) berpulsa, kontroler HD44780 membaca data
5. Kontroler menampilkan karakter di layar

Arduino hanya "berbicara" dengan PCF8574. Kontroler LCD tidak terlihat langsung oleh bus I2C.

# Alamat Modul LCD I2C

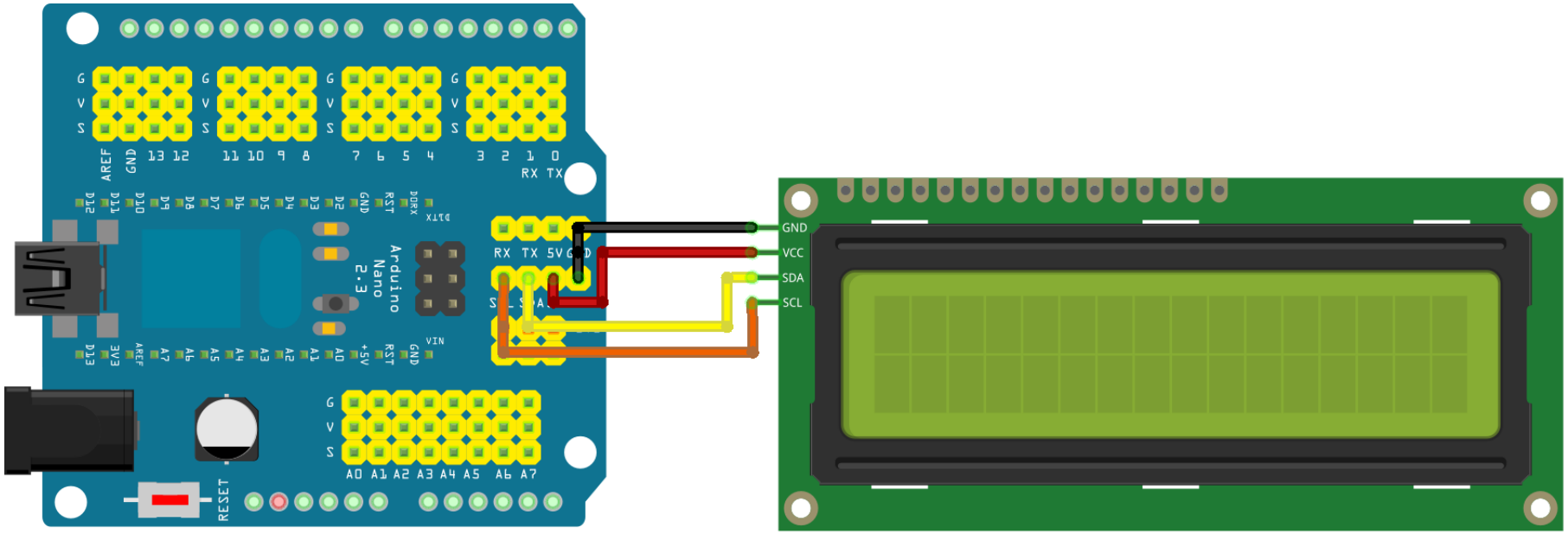
Alamat modul ditentukan oleh jenis IC dan jumper **A0, A1, A2** di papan:

| IC pada modul | Alamat bawaan (A0, A1, A2 terbuka) |
|---|---|
| PCF8574 | 0x27 |
| PCF8574A | 0x3F |

- Jumper A0 sampai A2 bisa disolder untuk mengubah alamat
- Ada **trimpot biru** untuk mengatur kontras dan jumper untuk lampu latar

Alamat yang benar tidak bisa ditebak dari tampilan modul. Cara paling pasti adalah memakai **I2C scanner**.

# Tugas 0




LCD disambung ke header I2C pada IO shield Nano.

Pastikan anda menghubungkan layer terlebih dahulu baru menyambungkan ke USB / POWER

# Tugas 1

```
#include <Wire.h>

void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Scanning I2C bus...");

  for (byte address = 1; address < 127; add
ress++) {
    Wire.beginTransmission(address);
    // endTransmission() bernilai 0 jika pe
rangkat menjawab ACK
    if (Wire.endTransmission() == 0) {
      Serial.print("Device found at 0x");
      if (address < 16) Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
    }
  }
  Serial.println("Done.");
}

void loop() {}
```

# Tugas 2

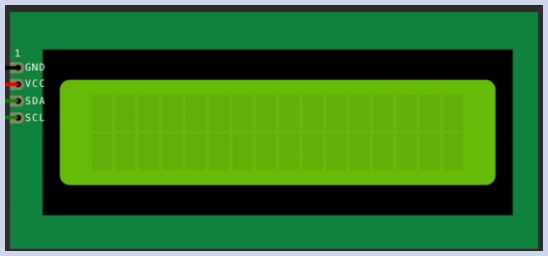
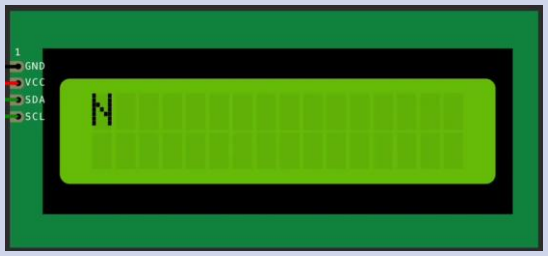
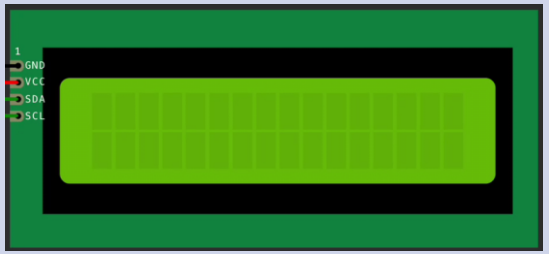
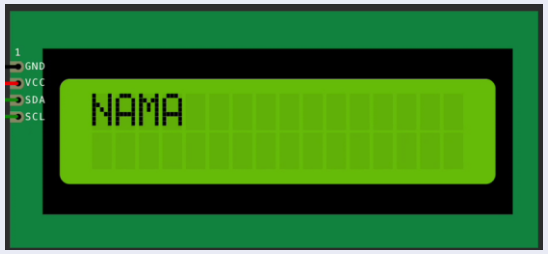
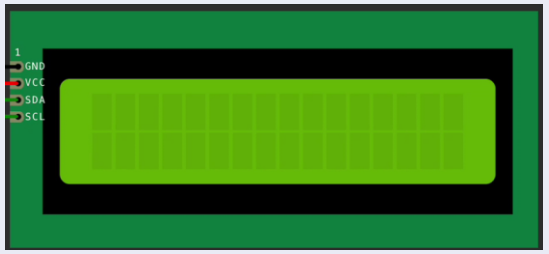
```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Alamat, jumlah kolom, jumlah baris
LiquidCrystal_I2C lcd(0x00, 16, 2);

void setup() {
  lcd.begin();           //  try lcd.init();
  lcd.backlight();       // Nyalakan lampu latar
  lcd.setCursor(0, 0);   // Kolom 0, baris 0
  lcd.print(”Hello");
}
```

```
Kolom:    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Baris 0: [H][E][L][L][O][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Baris 1: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
```

# Evaluasi

| Gunakan Loop | | |
|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| 4   | 5   | 6   |

| MAHASISWA | EV |
|---|---|
| Meja Ganjil, NIM Genap | |
| Meja Ganjil, NIM Ganjil | |
| Meja Genap, NIM Ganjil | |
| Meja Genap, NIM Genap | |

/EOF